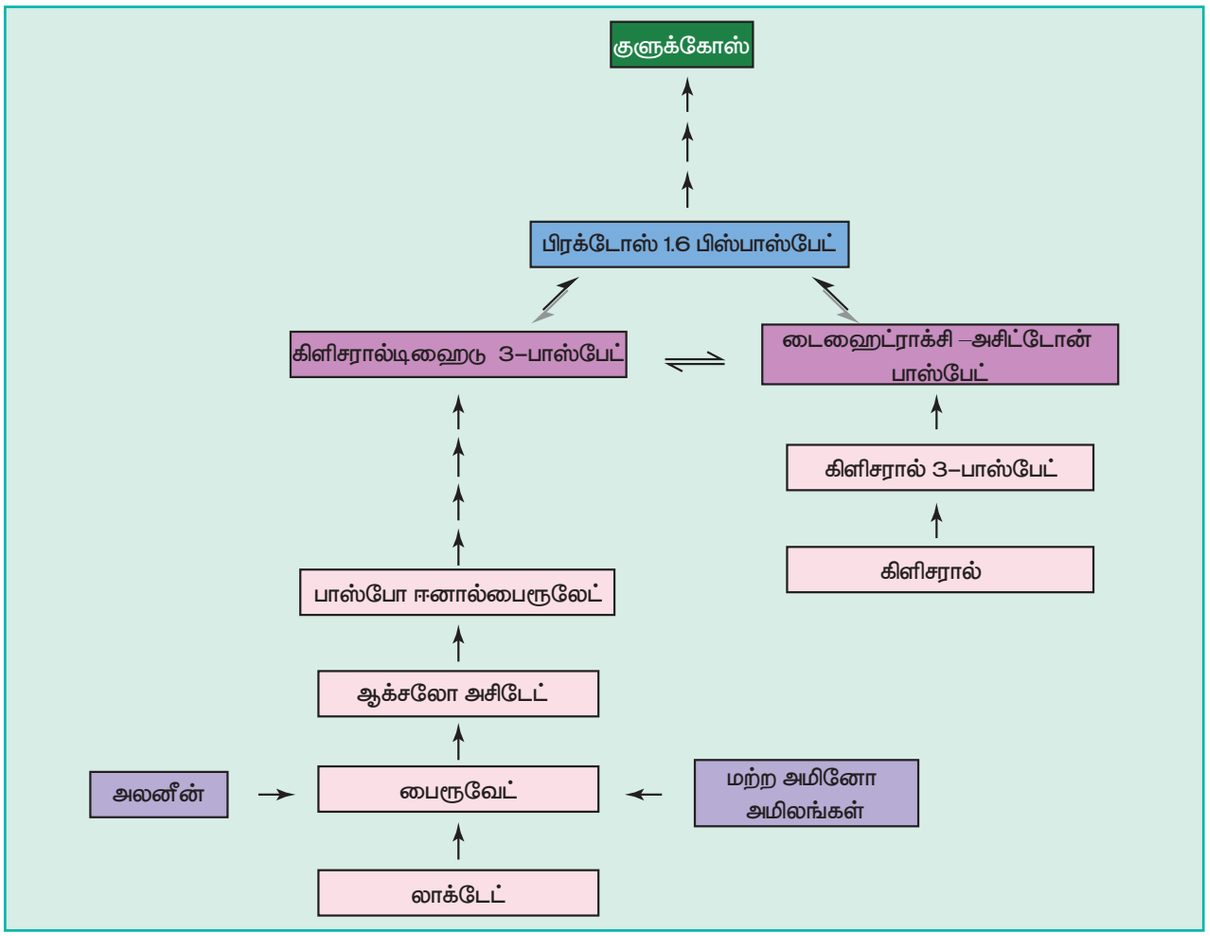
இடைநிலை பொருட்கள், பெரும்பாலான அமினோ அமிலங்களில் கார்பன் பின்புலம் எனினும் முதலில் மேற்கொண்டுள்ள அனைத்து வினைப்பொருட்களும் ஆக்சலோ அசிட்டேட்டாக மாற்றப்படுகிறது. இதுவே குளுக்கோநியோஜெனிசிஸ் செயல்முறையின் துவக்க வினைப்பொருளாகும்.



3.7.2 குளுக்கோநியோஜெனிசிஸ் செயல்முறையில் நிகழும் வினைகள்

கிளைக்கோநியோஜெனிசிஸ் செயல்முறையானது ஏறத்தாழ கிளைக்காலிசிஸ் செயல்முறையில் நிகழும் வினைகளுக்கு எதிர் வினைகளை ஒத்துள்ளது. எனினும் இவ்வித வழிமுறைகளுக்கிடையே சில வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன. உயிரியல் வினைகள் முன்னோக்கு மற்றும் பின்னோக்கு ஆகிய இரு திசைகளிலும் நிகழலாம். ஒரு வினை அதன் எதிர் திசையில் நிகழும் போது அவ்வினையின் ஆற்றல் மாற்றமும் எதிராக மாற்றமடைகிறது. அதாவது, முன்னோக்கிய வினையானது ஆற்றல் தேவைப்படும் வினை எனில் பின்னோக்கு வினை ஆற்றலை வழங்கும் வினையாகும். கிளைக்காலிசிஸ் செயல்முறையில் மூன்று மீளா படிநிலைகள் (1,3,10) உள்ளன. அவைகள் முறையே ஹெக்சோகைனேஸ், பாஸ்போபிரக்டோகைனேஸ் மற்றும் பைருவேட் கைனேஸ் ஆகிய நொதிகளால் வினைவேக மாற்றத்திற்கு உட்படுகிறது. குளுக்கோநியோஜெனிசிஸ் ஆனது மேற்கண்டுள்ள மூன்று வினைகளுக்கு எதிர் திசையில் நிகழ்கிறது எனில் இம்மூன்று வினைகள் நிகழ வெவ்வேறான நொதிகள் தேவைப்படும். இயற்கையில் கிளைக்கோநியோஜெனிசிசில் மேற்கண்ட மூன்று வினைகள் நிகழ குளுக்கோஸ் – 6 – பாஸ்பெடேஸ், பிரக்டோஸ் – 6 – பிஸ்பாஸ்பெடேஸ் மற்றும் PEP கார்பாக்சிகைனேஸ் ஆகிய வேறு மூன்று நொதிகளும் காணப்படுவது இயற்கை சிறப்பம்சமாகும்.

XII U3 Carbohydrates_TM.indd 86 4/20/2020 1:32:25 PM